

改进后的完整软件过程定义文档

一、过程概述与目标

1.1 文档说明

本文档定义了“智慧校园综合管理平台”的改进后软件过程体系。在继承前期《软件过程剪裁与定义》成果的基础上，系统性地融入了 AI 技术，形成了覆盖需求分析、系统设计、编码实现、测试验证、运维监控全生命周期的人机协同智能软件过程。

1.2 过程愿景

构建以“人机协同、智能增强”为核心理念的新一代软件过程体系，在保证软件质量的前提下，充分利用 AI 技术提升各阶段效率 35% 以上，降低缺陷率 25% 以上，实现软件工程从流程驱动向数据与智能双驱动的模式升级。

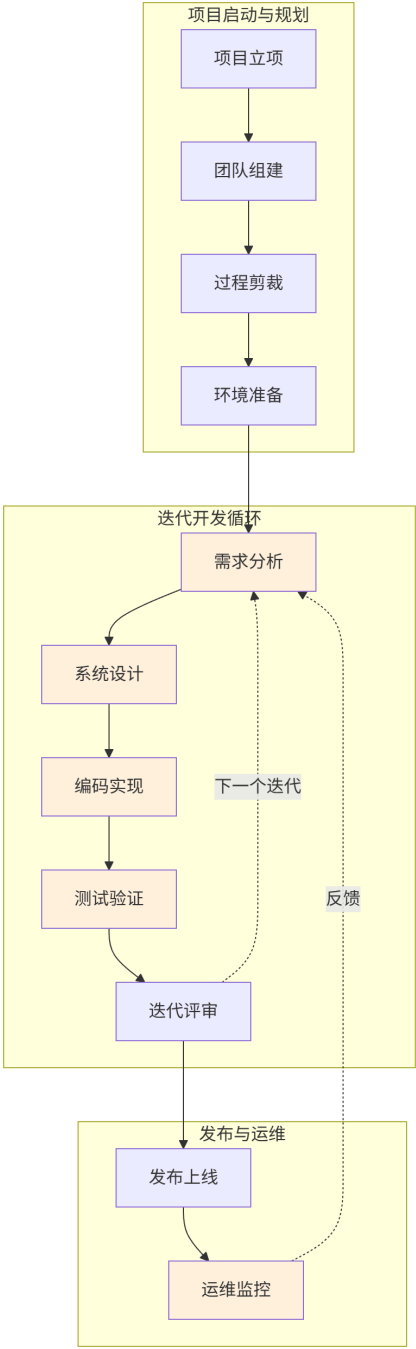
1.3 过程目标

目标维度	具体目标	度量方式
效率	功能交付周期缩短 30%	Lead Time 统计
质量	线上缺陷密度 < 0.3/KLOC	缺陷管理系统统计
智能化	AI 辅助采纳率 > 35%	AI 工具使用统计
覆盖率	测试需求覆盖率 > 90%	测试覆盖分析工具
可用性	系统可用性 > 99.95%	监控平台统计

1.4 适用项目类型

本过程适用于中等规模（团队 10-30 人，代码量 10-50 万行）的 Web 应用软件开发项目，采用敏捷迭代开发模式，迭代周期为 2 周，每个 Release 包含 4-6 个迭代。

二、过程全景图



橙色节点表示有 AI 技术增强的阶段

三、角色与职责定义

3.1 传统角色（保留并增强）

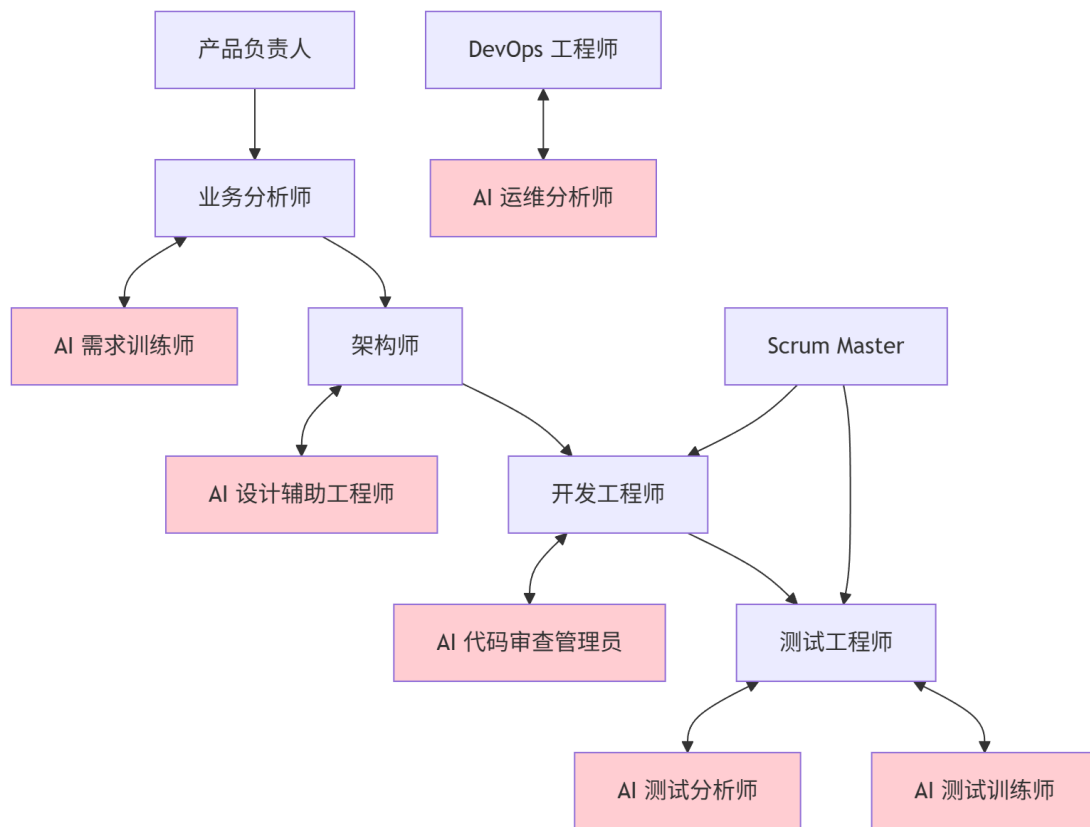
角色	代码	核心职责	AI 工具使用要求
----	----	------	-----------

产品负责人	PO	定义产品愿景；管理 Product Backlog；确定优先级	使用 AI 辅助 Backlog 梳理和优先级排序
业务分析师	BA	需求捕获与分析；编写用户故事；需求确认	必须掌握 AI 需求提取工具（GPT-4o/Claude）
架构师	ARCH	系统架构设计；技术选型；架构评审	使用 AI 架构方案推荐工具（ArchGuard）
开发工程师	DEV	编码实现；代码自测；技术文档编写	必须掌握 AI 代码助手（Copilot/Cursor）
测试工程师	QA	测试设计；测试执行；缺陷管理	必须掌握 AI 测试工具（WHartTest/Diffblue）
DevOps 工程师	OPS	CI/CD 维护；环境管理；发布自动化	使用 AI 运维工具（Datadog/PagerDuty）
Scrum Master	SM	过程管理；障碍清除；团队教练	使用 AI 辅助进度追踪和风险预测

3.2 AI 增强角色（新增）

角色	代码	核心职责	技能要求	配置比例
AI 需求训练师	AI-BA	维护需求提取 Prompt 模板库；训练 AI 理解业务术语；评估 AI 需求输出质量；定期优化 Prompt 策略	需求工程 + Prompt 工程 + 领域知识	1:20（每20名BA配1名）
AI 设计辅助工程师	AI-DES	管理 AI 架构设计工具配置；维护设计模式知识库；审核 AI 生成的设计方案	软件设计 + AI 工具管理	1:15（每15名DEV配1名）
AI 代码审查管理员	AI-CR	配置 AI 代码审查规则；审核 AI 审查结果；管理代码质量仪表板；维护安全扫描策略	代码质量 + 安全审计 + AI 工具	1:10（每10名DEV配1名）
AI 测试分析师	AI-QA	管理 AI 测试工具配置；审核 AI 生成用例质量；分析测试覆盖率报告；维护测试 Prompt 库	软件测试 + Prompt 工程 + 度量分析	1:3（每3名QA配1名）
AI 测试训练师	AI-QAT	训练 AI 理解业务测试场景；优化测试 Prompt 策略；评估 AI 测试效能	测试设计 + Prompt 工程	1:5（每5名QA配1名）
AI 运维分析师	AI-OPS	配置 AI 异常检测规则；管理告警策略；分析 AI 根因分析结果	运维监控 + AI 工具操作	1:5（每5名OPS配1名）

3.3 角色协作关系

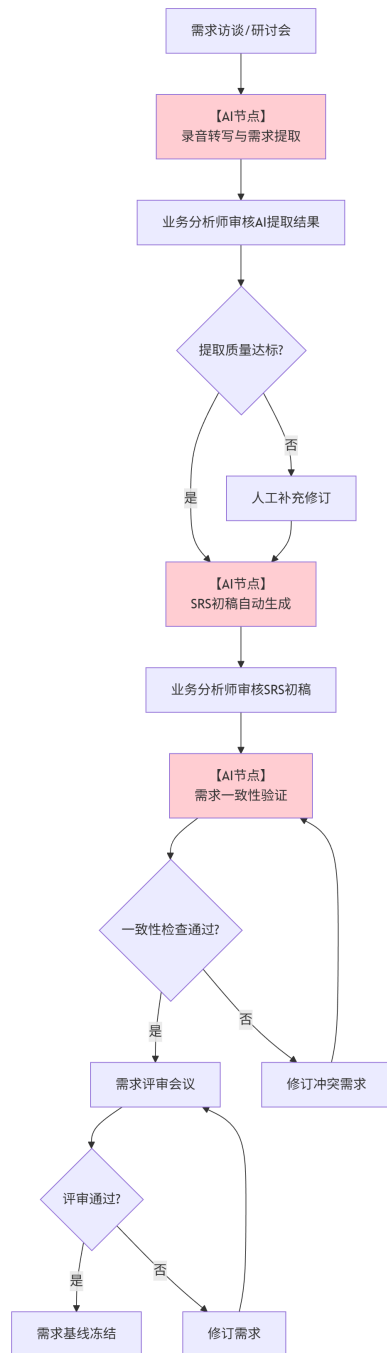


红色节点为新增 AI 增强角色，虚线表示 AI 协作关系

四、各阶段活动流程图

4.1 需求分析阶段

4.1.1 活动流程图



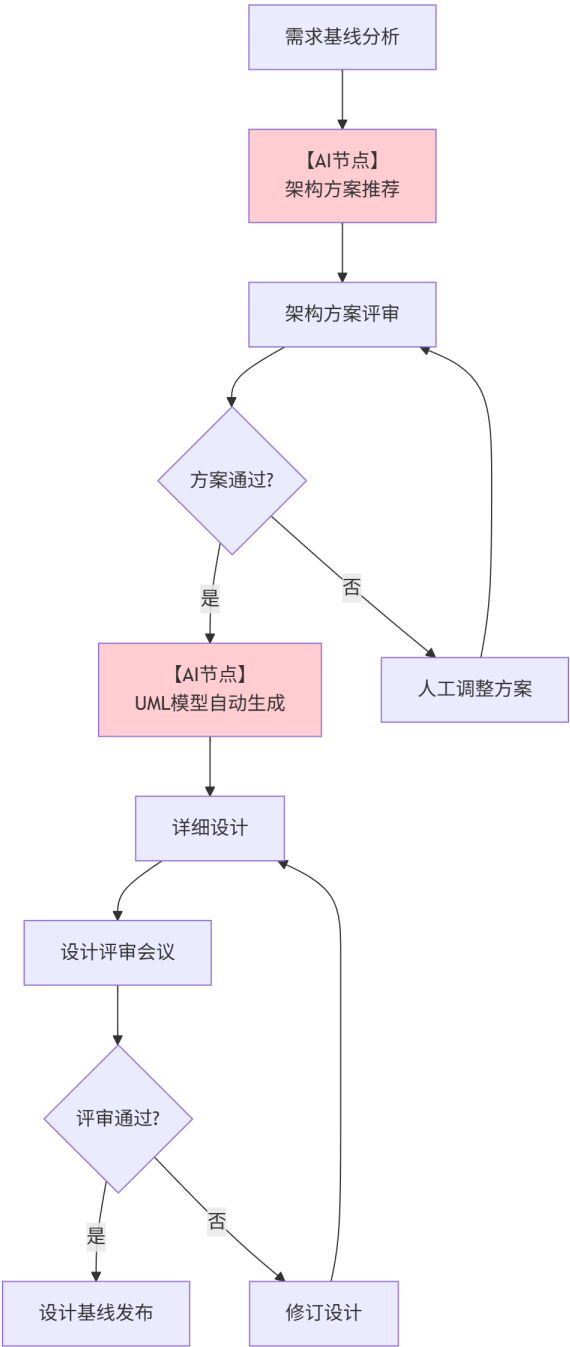
4.1.2 活动说明

活动	执行人	AI 参与方式	输入	输出
需求访谈	BA	AI 辅助记录与转写	用户访谈计划	访谈录音/文本
AI 需求提取	AI 系统	AI 自动执行	访谈文本	结构化需求清单
AI 结果审核	BA	人工审核 AI 输出	AI 需求清单	确认的需求清单
SRS 初稿生成	AI 系统	AI 自动执行	需求清单	SRS 初稿
SRS 人工审核	BA	人工审核 AI 输出	SRS 初稿	修订版 SRS

AI 一致性验证	AI 系统	AI 自动执行	SRS 文档	一致性验证报告
需求评审	BA + PO + ARCH	AI 辅助记录评审意见	SRS + 验证报告	评审通过/修改意见
需求基线冻结	BA	人工执行	评审通过的 SRS	正式需求基线

4.2 系统设计阶段

4.2.1 活动流程图

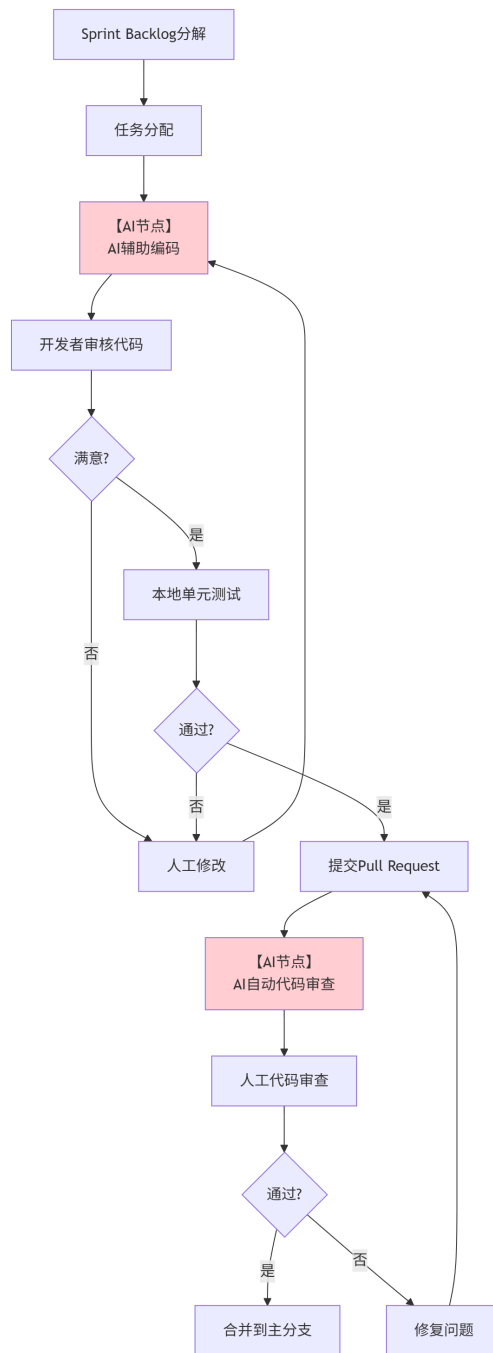


4.2.2 活动说明

活动	执行人	AI 参与方式	输入	输出
需求基线分析	ARCH	人工分析	需求基线	分析报告
架构方案推荐	AI 系统	AI 自动推荐	需求基线 + 非功能需求	架构方案清单
架构方案评审	ARCH + DEV	人工评审 + AI 辅助分析	AI 推荐方案	选定的架构方案
UML 模型生成	AI 系统	AI 自动生成	架构方案 + 需求基线	UML 模型（类图、时序图、部署图）
详细设计	ARCH + DEV	AI 辅助设计	UML 模型	详细设计文档
设计评审	ARCH + DEV + QA	AI 辅助记录评审意见	设计文档	评审通过/修改意见

4.3 编码实现阶段

4.3.1 活动流程图

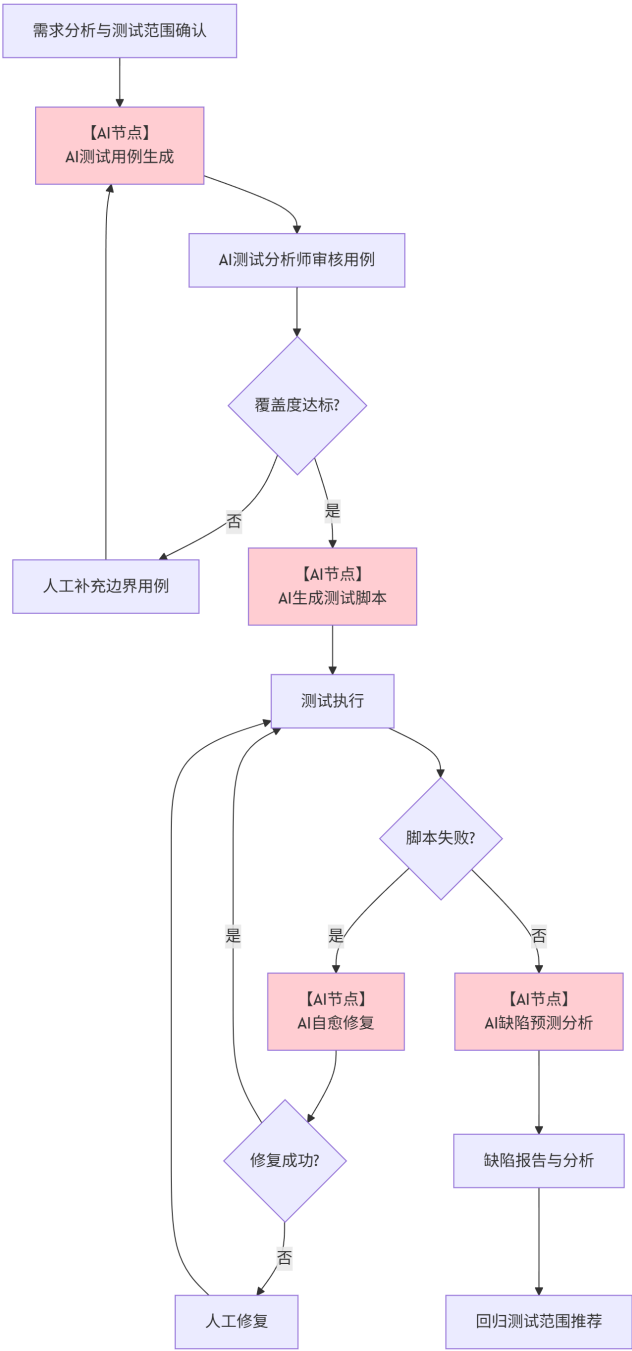


4.3.2 活动说明

活动	执行人	AI 参与方式	输入	输出
AI 辅助编码	DEV + AI	DEV 编码，AI 实时补全与建议	设计文档 + 用户故事	代码
AI 自动审查	AI 系统	AI 自动执行	PR 代码	AI 审查报告
人工代码审查	DEV + AI-CR	人工审查，参考 AI 报告	代码 + AI 审查报告	审查通过/修改意见

4.4 测试验证阶段

4.4.1 活动流程图



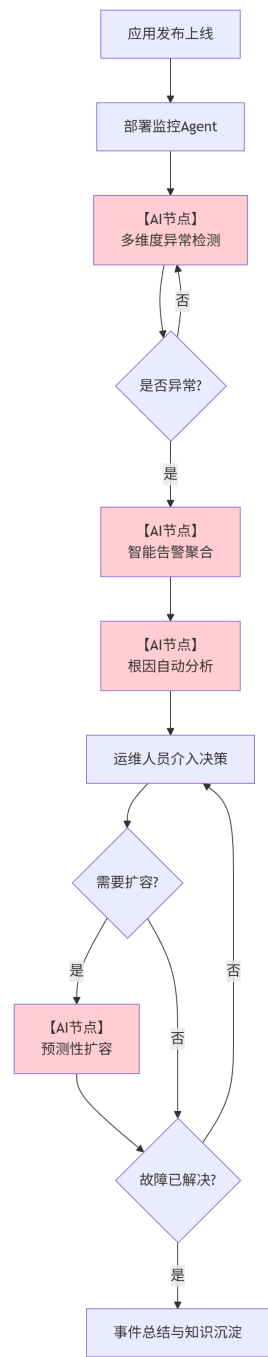
4.4.2 活动说明

活动	执行人	AI 参与方式	输入	输出
AI 测试用例生成	AI 系统	AI 自动生成	需求文档	测试用例清单
用例审核	AI-QA + QA	人工审核 AI 输出	AI 用例清单	确认的测试用例
AI 测试脚本生成	AI 系统	AI 自动生成	测试用例 + 代码仓库	测试脚本

测试执行	QA	自动化/手动执行	测试脚本	测试结果
AI 自愈修复	AI 系统	AI 自动执行	失败脚本 + 页面快照	修复后的脚本
AI 缺陷预测	AI 系统	AI 自动分析	代码变更 + 历史缺陷数据	缺陷预测报告

4.5 运维监控阶段

4.5.1 活动流程图



五、交付物清单与质量标准

5.1 需求分析阶段交付物

交付物	格式	是否含 AI 产出	AI 质量标准
结构化需求清单	Excel/Markdown	是	AI 提取准确率 > 90%
软件需求规格说明书（SRS）	Markdown/PDF	是（AI 生成初稿）	完整性 > 95%，AI 偏差率 < 15%
需求一致性验证报告	PDF	是（AI 自动生成）	误报率 < 20%
需求评审记录	Markdown	AI 辅助记录	—

5.2 系统设计阶段交付物

交付物	格式	是否含 AI 产出	AI 质量标准
架构设计文档	Markdown/PDF	是（AI 方案推荐）	推荐方案符合性 > 80%
UML 模型（类图/时序图/部署图）	PlantUML/PNG	是（AI 自动生成）	实体关系正确率 > 90%
详细设计文档	Markdown/PDF	AI 辅助	—
设计评审记录	Markdown	AI 辅助记录	—

5.3 编码实现阶段交付物

交付物	格式	是否含 AI 产出	AI 质量标准
源代码	项目仓库	是（AI 辅助生成）	AI 代码采纳率 > 30%，含 AI 代码须标记 @ai-generated
AI 代码审查报告	PDF	是（AI 自动生成）	有效审查建议率 > 70%
代码审查记录	GitHub PR	含 AI 审查意见	AI 审查采纳率 > 60%
技术文档	Markdown	AI 辅助	—

5.4 测试验证阶段交付物

交付物	格式	是否含 AI 产出	AI 质量标准
测试计划	Markdown	否	—
测试用例清单	Excel/Markdown	是（AI 生成）	需求覆盖率 > 85%，AI 采纳率 > 80%
AI 生成测试脚本	项目仓库	是（AI 生成）	首次通过率 > 70%
测试执行报告	PDF	含 AI 分析	—
AI 缺陷预测报告	PDF	是（AI 自动生成）	预测准确率 > 65%
缺陷报告	缺陷管理系统	AI 辅助分析	—

5.5 运维监控阶段交付物

交付物	格式	是否含 AI 产出	AI 质量标准
运维监控仪表盘	Web Dashboard	含 AI 告警	误报率 < 30%
AI 根因分析报告	PDF	是 (AI 自动生成)	根因定位准确率 > 60%
事件分析报告	PDF	含 AI 分析	—
容量规划建议	PDF	是 (AI 预测)	预测偏差 < 25%

5.6 交付物命名规范

所有交付物需遵循以下命名规范：项目简称-阶段-交付物名称-版本号-日期

示例：SCMP-需求分析-SRS-v1.2-20250601.md

5.7 AI 生成内容标记规范

所有 AI 生成的内容必须在文件头部或代码注释中明确标记：

- 文档类：在文件头部注明 [本文件由 AI 辅助生成，经人工审核修订]
- 代码类：在 AI 生成的代码块上方添加注释 `// @ai-generated: [工具名称] [日期]`
- 测试用例类：在用例 ID 前添加前缀 AI- 以区分 AI 生成与人工编写的用例

六、过程度量体系

6.1 传统过程度量指标

类别	指标名称	计算方式	目标值	数据来源
进度	迭代完成率	已完成故事点 / 计划故事点	> 90%	Jira/禅道
进度	需求变更率	变更需求数 / 总需求数	< 15%	需求管理系统
质量	线上缺陷密度	线上缺陷数 / KLOC	< 0.5	缺陷管理系统
质量	缺陷逃逸率	线上发现缺陷 / 总缺陷数	< 5%	缺陷管理系统
效率	Lead Time	需求提出到上线的平均时间	< 14 天	项目管理工具
效率	Cycle Time	开发开始到上线的平均时间	< 7 天	项目管理工具
测试	测试需求覆盖率	已测需求数 / 总需求数	> 85%	测试管理工具
测试	自动化测试比率	自动化用例 / 总用例	> 70%	测试管理工具
运维	系统可用性	正常运行时间 / 总时间	> 99.9%	监控平台
运维	MTTD	平均故障发现时间	< 5 分钟	监控平台
运维	MTTR	平均故障修复时间	< 30 分钟	事件管理系统

6.2 AI 贡献度指标（新增）

类别	指标名称	计算方式	目标值	数据来源
----	------	------	-----	------

采纳率	AI 代码生成采纳率	接受量 / 建议总量	> 35%	GitHub Copilot Dashboard
采纳率	AI 测试用例采纳率	AI 用例采纳率 / AI 用例生成数	> 80%	AI 测试工具报告
质量	AI 审查建议采纳率	采纳数 / 建议总数	> 60%	CodeRabbit Dashboard
质量	AI 需求提取准确率	正确提取条目 / 总提取条目	> 90%	人工评估
效率	编码效率提升比	(传统耗时 - AI辅助耗时) / 传统耗时	> 0.35	工时统计
效率	测试效率提升比	(传统耗时 - AI辅助耗时) / 传统耗时	> 0.60	工时统计
可靠性	AI 自愈成功率	自愈成功次数 / 自愈触发次数	> 75%	测试执行报告
可靠性	AI 根因准确率	正确根因定位数 / 总分析数	> 60%	事件复盘评估
成本	AI API 调用成本	AI 工具使用费用 / 迭代	< 预算 120%	云服务账单
覆盖度	AI 参与环节覆盖率	AI 参与环节数 / 总环节数	> 80%	AI 工具使用日志

七、过程资产与知识管理

7.1 Prompt 模板库

建立并维护面向各阶段的 Prompt 模板库，存储在项目 Git 仓库的 prompts/ 目录下：

```
prompts/
├── requirements/
│   ├── user-story-extraction.md    # 用户故事提取模板
│   ├── srs-generation.md          # SRS 生成模板
│   └── consistency-check.md        # 一致性验证模板
├── design/
│   ├── architecture-recommendation.md
│   └── uml-generation.md
├── coding/
│   ├── code-review.md
│   └── refactoring-suggestion.md
├── testing/
│   ├── test-case-generation.md
│   └── defect-prediction.md
└── operations/
    ├── anomaly-detection.md
    └── root-cause-analysis.md
```

7.2 Few-shot 示例库

为各模块维护 Few-shot 示例，持续收集高质量的人工-AI 协作成果，作为后续 Prompt 优化的参考素材。示例库随项目迭代持续更新。

7.3 AI 工具使用日志

所有 AI 工具的调用需记录日志，内容包括：调用时间、调用人、目标模块、输入摘要、输出摘要、采纳情况、耗时。日志用于后续 AI 贡献度度量和工具效果评估。

八、过程改进与演进机制

8.1 迭代回顾中的 AI 议题

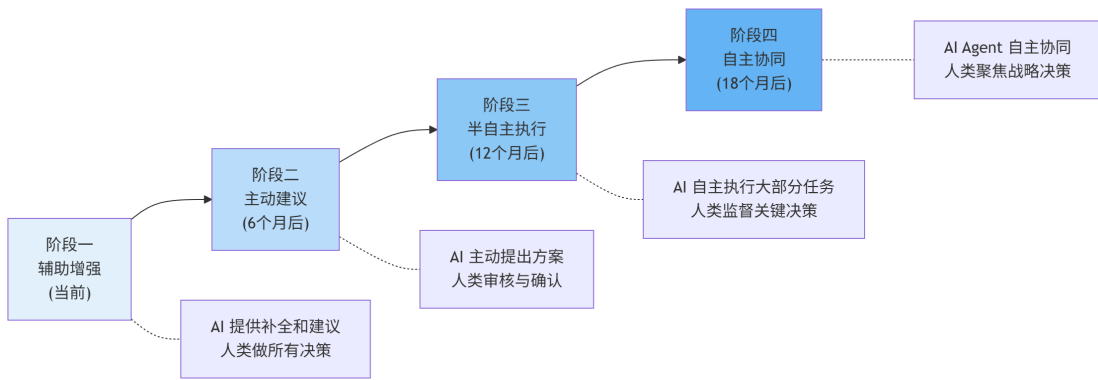
每次 Sprint 回顾会议需包含以下 AI 相关议题：

- 1. 本迭代 AI 工具使用情况回顾
- 2. AI 输出质量反馈收集
- 3. Prompt 模板优化建议
- 4. AI 贡献度指标达成情况

8.2 季度 AI 效能评估

- 评估 AI 工具在实际项目中的 ROI
- 根据评估结果调整 AI 工具配置和流程
- 探索新的 AI 应用场景

8.3 AI 能力演进路线图



九、附录

9.1 术语表

术语	英文	定义
AI 节点	AI Node	过程流程图中由 AI 执行的环节
AI 采纳率	AI Adoption Rate	AI 产出中被人工接受的比例

自愈	Self-healing	AI 自动识别并修复测试脚本失败的能力
Prompt 工程	Prompt Engineering	设计和优化 AI 输入指令以获取高质量输出的方法
MTTD	Mean Time To Detect	平均故障发现时间
MTTR	Mean Time To Repair	平均故障修复时间
KLOC	Kilo Lines of Code	千行代码数

9.2 工具清单

工具名称	类型	用途	许可
GPT-4o / Claude 3.5	LLM API	需求提取、文档生成、一致性验证	商用许可
GitHub Copilot	IDE 插件	代码补全与生成	企业版
Cursor	IDE	AI-native 编码	商用许可
Diffblue Cover	CI/CD 插件	单元测试生成	社区版/企业版
CodeRabbit	GitHub App	AI 代码审查	SaaS 订阅
WHartTest	CI/CD 插件	AI 测试用例与脚本生成	商用许可
Testim	SaaS 平台	AI UI 自动化测试	SaaS 订阅
Mabl	SaaS 平台	低代码智能测试	SaaS 订阅
Datadog Watchdog	SaaS	AI 异常检测与监控	SaaS 订阅
PagerDuty AIOps	SaaS	告警聚合与根因分析	SaaS 订阅
PlantUML	开源工具	UML 图表生成	MIT 许可
LangChain	开源框架	AI 应用编排	MIT 许可

9.3 参考文献

1. 中国信通院. 《智能化软件工程技术和应用要求 第3部分：智能测试能力》. 2024.
2. AI4SE 行业调查工作组. 《AI4SE 行业现状调查报告》. 2024.
3. 李华, 王强, 陈明. “生成式 AI 在需求工程中的应用研究.” 软件学报, 2024, 35(3): 1-18.
4. 张明, 刘洋, 赵鹏. “AI 驱动的软件设计模式推荐方法.” 计算机学报, 2024, 47(8): 1789-1804.
5. GitHub. “Research: Quantifying GitHub Copilot’s Impact on Developer Productivity.” GitHub Blog, 2024.
6. 陈静, 孙伟. “AI 原生自动化测试范式研究.” 计算机科学, 2025, 52(1): 56-67.
7. Gtest 全球软件测试技术峰会. 2025 会议资料. 2025.
8. 王志, 李娜. “基于大模型的智能软件测试方法综述.” 软件学报, 2024, 35(10): 4456-4478.
9. Diffblue. “Diffblue Cover: AI for Unit Test Generation – Technical Whitepaper.” 2024.